

Disseny d'entorns innovadors d'aprenentatge (DEIA)



Curs 2025 - 2026

L'assignatura té dos grans objectius...



Dissenyar situacions d'aprenentatge

Seqüència Didàctica- Biologia 4t d'ESO
Sobre la cèl·lula i els seus òrgans



**“La gimcana
cel·lular”**

Autors: Alina Barracó Grimalt i Marina
Caicedo Selma

Tutor: Miquel Angel Nistal Fernández

Centre: Institut Barcelona-Congrés

Mentora: M^a Lluïsa Yebra

Any acadèmic: 2017-2018

Seguretat a la carretera

UNITAT DIDÀCTICA
CONSERVACIÓ DE LA QUANTITAT DE MOVIMENT

FÍSICA
1r Batxillerat



Autor: SERGI FIRMINO
Tutor: MARCEL COSTA
Mentora: ARACELI SÁNCHEZ (INS LES AIMERIGUES)

APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE CIÈNCIES NATURALS – III
CURS 2016 - 2017

El servei microbiològic de l'Alzina



LES MALALTIES INFECTUoses - GES1
Ciències Naturals

Proposta d'unitat didàctica per a l'assignatura de ciències naturals a GES
I sobre les malalties infeccioses i la seva prevenció.

Autors: Meritxell Moreno Martín i M^a Elisa Quilez Tierno

Tutor: Marcel Costa

Mentora: Eulàlia Roger (CFA L'Alzina, Cerdanyola del Vallès)

Treballarem el rol de professor-didacta

2

Obrir la mirada investigadora a la pròpia aula



Treballarem el rol de professor-
investigador

Comencem per verbalitzar les nostres idees sobre la professió



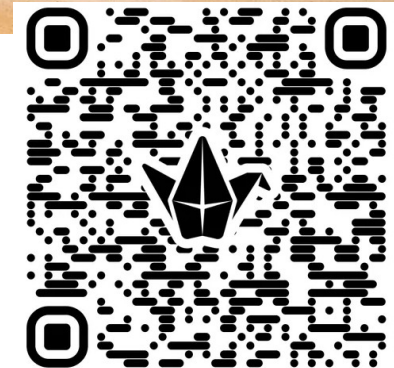
1. Individual:

Com us imagineu una classe de ciències ideal? Quin tipus d'activitats s'hi fan?

Pensa en totes aquelles característiques que tu consideres que ha de tenir una classe de ciències ideal. Pots pensar-ne tantes com se t'acudeixin però cal que posteriorment les prioritzis i escriguis les dues que consideris més importants, en forma de paraules clau.

2. Grups de 6:

Escolliu les 10 característiques més rellevants d'entre les de totes les components del grup, i les organitzeu en forma de piràmide (mínim 3 nivells), estant els aspectes més importants a la base. Feu una foto i la pengeu al [Padlet](#).

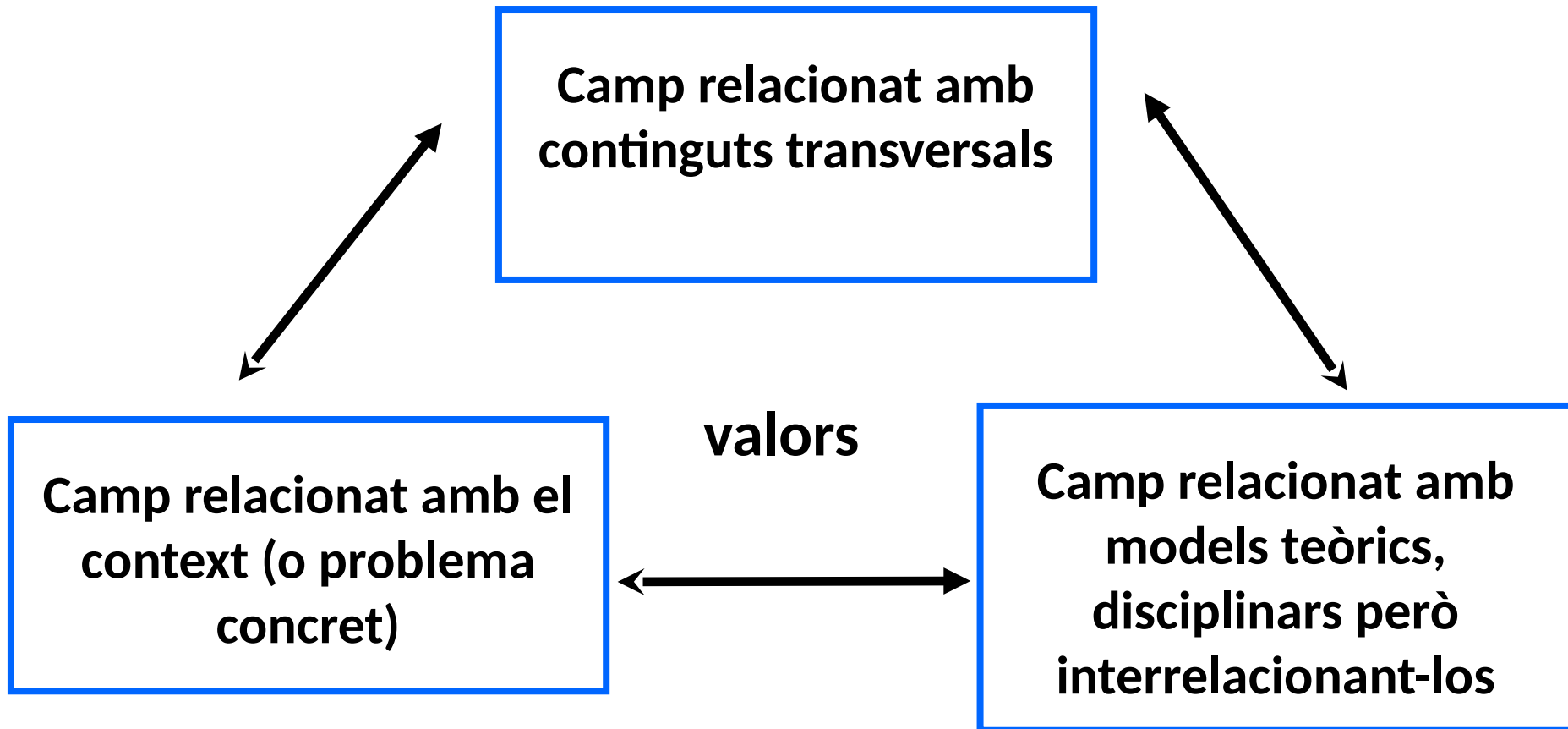


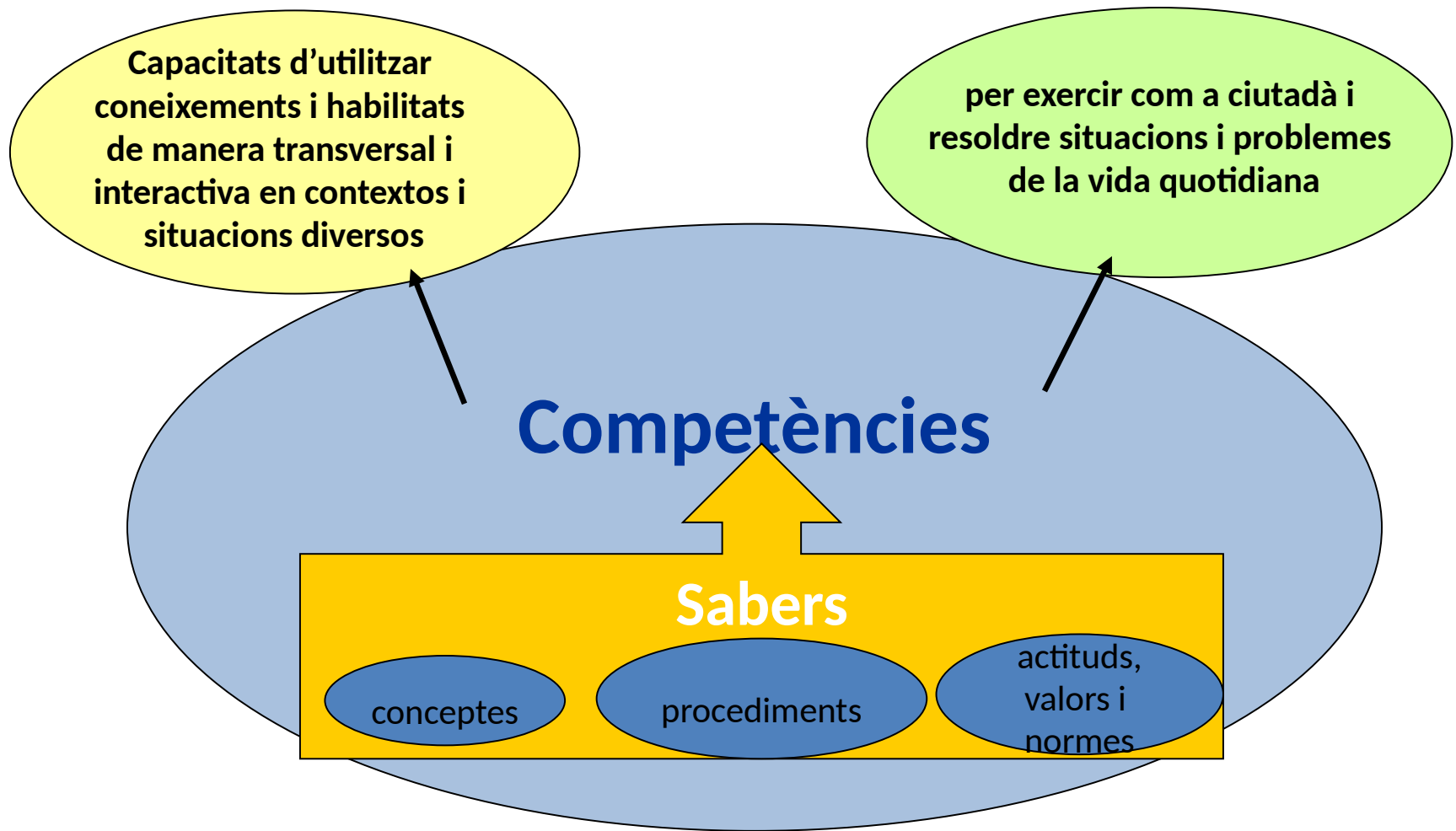
3. Compartim en gran grup

Quines característiques clau tenen les activitats didàctiques “ideals”?
(segons els experts!)



Hi intervenen de manera interrelacionada 3 camps de coneixement





- Les finalitats educatives en termes de competències s'assoleixen a partir dels continguts.
- Els sabers canvien quan canvia el referent científic i/o cultural, en canvi les competències són més estables i possibiliten aprendre al llarg de la vida.

Què comporta tot això en relació a les activitats didàctiques?

TRANSVERSALITAT:

Entesa com el criteri per a la selecció de continguts i opcions metodològiques que generin **contextos globals d'aprenentatge on cal resoldre problemes amb un enfocament interdisciplinari** de les àrees.



Què comporta tot això en relació a les activitats didàctiques?

FUNCIONALITAT:

Entesa com el criteri per establir i prioritzar opcions metodològiques que fomentin **l'aplicació dels aprenentatges en diferents situacions** i contextos reals, concrets, socialment rellevants, imprevisibles i propers a l'alumnat



Què comporta tot això en relació a les activitats didàctiques?

AUTONOMIA DE L'ALUMNAT:

Entesa com el criteri que afavoreixi les estratègies didàctiques que **facin protagonista a l'alumnat** com ara: la comunicació d'objectius, la presa de decisions, l'actuació eficaç davant de situacions – problema, la corresponsabilitat en l'avaluació en les activitats d'ensenyament/aprenentatge...



Programar? Fer recerca? Innovar? Quina relació hi ha? Quina rellevància té?



Quina utilitat té pel professorat el disseny i programació de situacions d'aprenentatge?

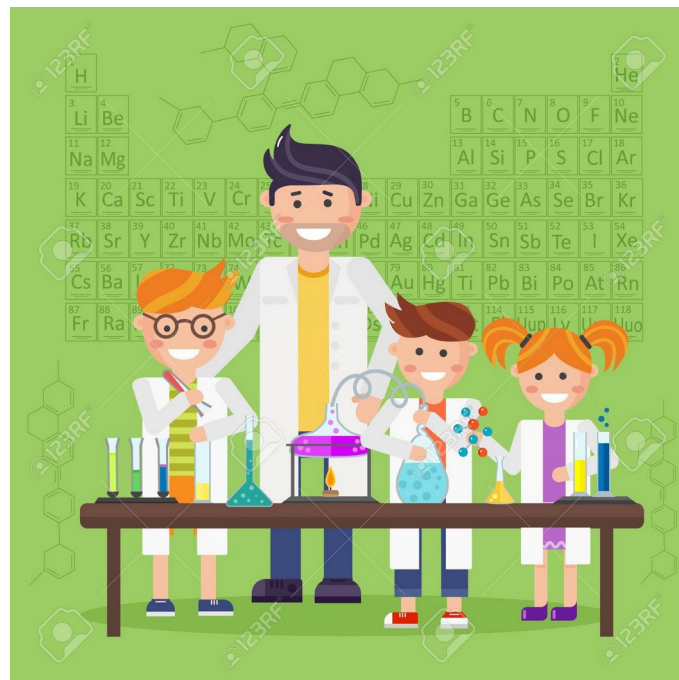
Disseny d'entorns innovadors d'aprenentatge
Màster de formació de professorat de secundària de ciències naturals
Curs 2020-2021



Programació d'unitat didàctica o projecte d'ESO

Autors/es: _____

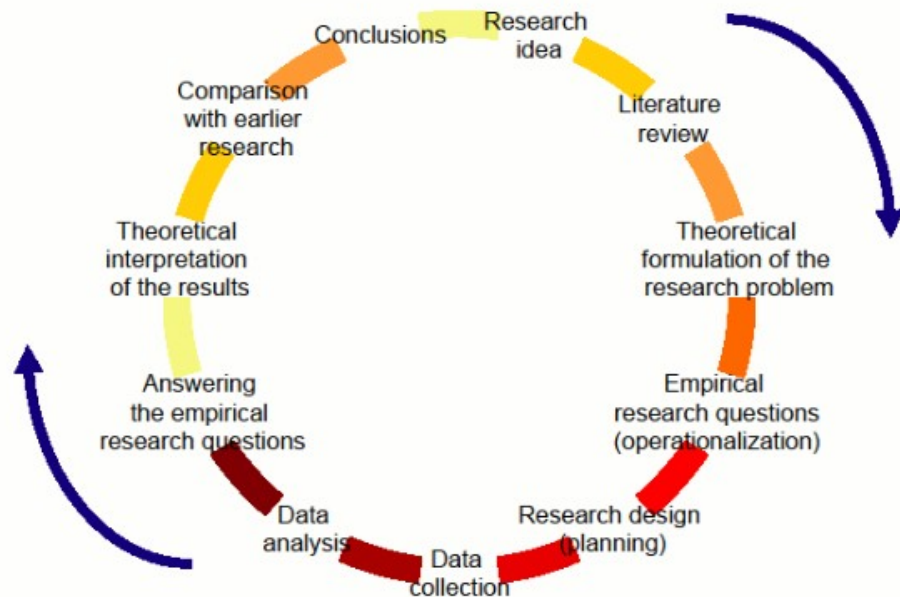
Títol		
Cicle - Nivell	Àmbit - Matèria	Grup/s - Trimestre
Resum - Contextualització - Justificació		
Context: • D'aprenentatge • D'aplicació		
Continguts específics (i continguts curriculars i clau –CC- vinculats)		
Consideracions al voltant dels continguts -Què han fet abans -Idees prèvies -Què faran després		



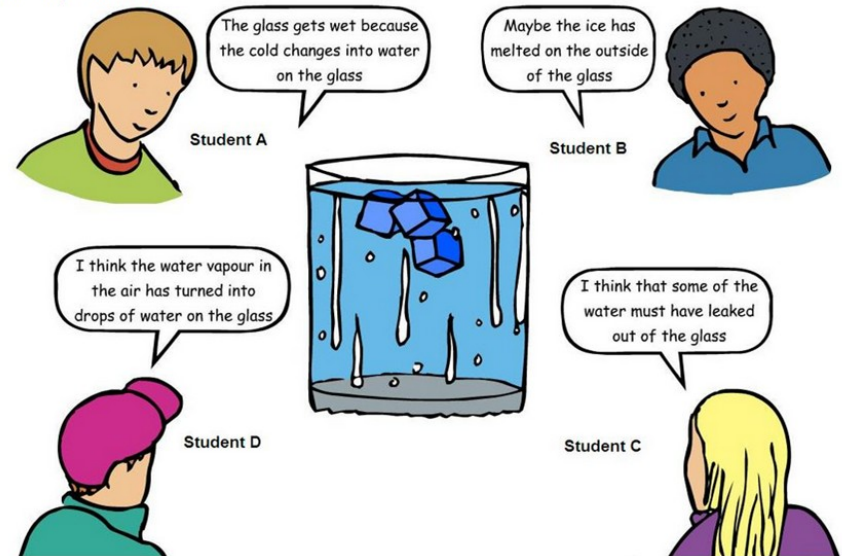
Poseu paraules o frases curtes al document drive del link que expliquin la utilitat que creieu que té programar per a un docent.

Quina utilitat té pel professorat fer recerques a l'aula i introduir innovacions?

The research process



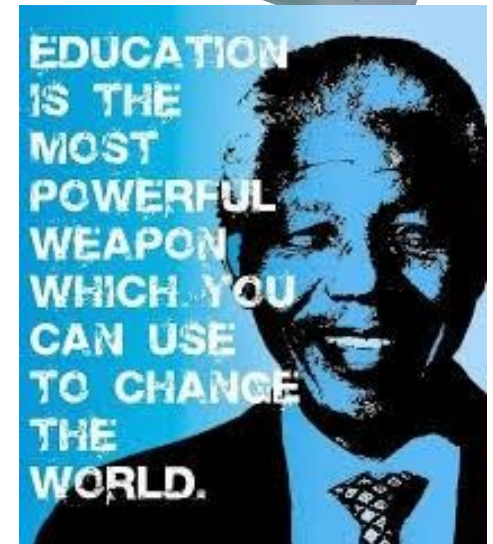
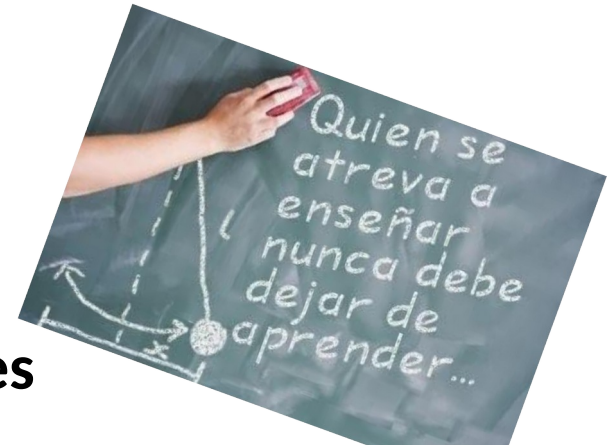
A glass becomes wet
[From Concept Cartoons 2005]



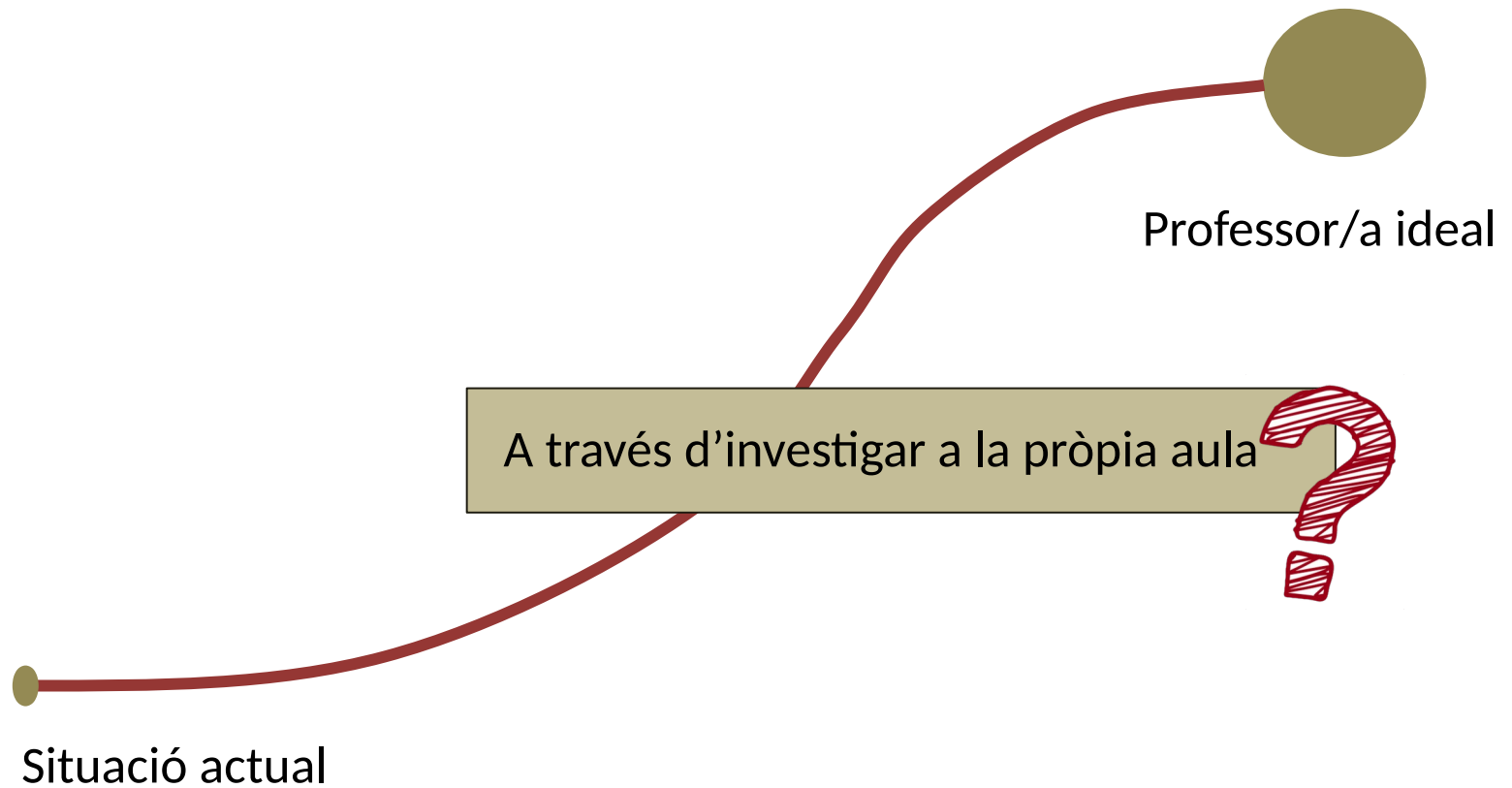
Poseu paraules o frases curtes al document drive [link](#) que expliquin la utilitat que creieu que té fer recerques a l'aula i introduir innovacions per a un docent.

Per què fer recerca a l'aula?

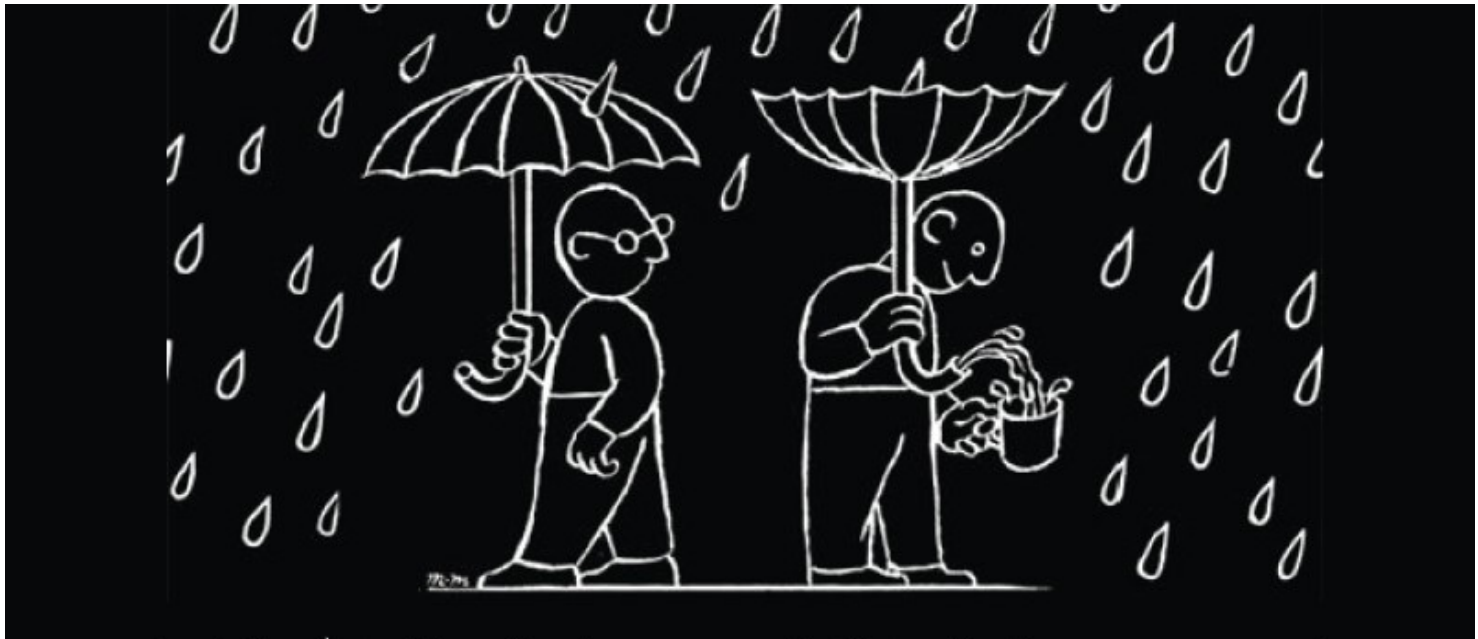
- ▶ Per entendre millor els processos d'ensenyament-aprenentatge
- ▶ Per poder prendre decisions educatives argumentades
- ▶ Per ser capaç de resoldre problemes de la pròpia docència de manera autònoma
- ▶ Per construir coneixement a partir de la pràctica



La recerca a l'aula és una eina de desenvolupament professional



Quina relació hi ha entre la innovació i la recerca educativa?



La clau de la innovació és el pont entre la teoria i la pràctica



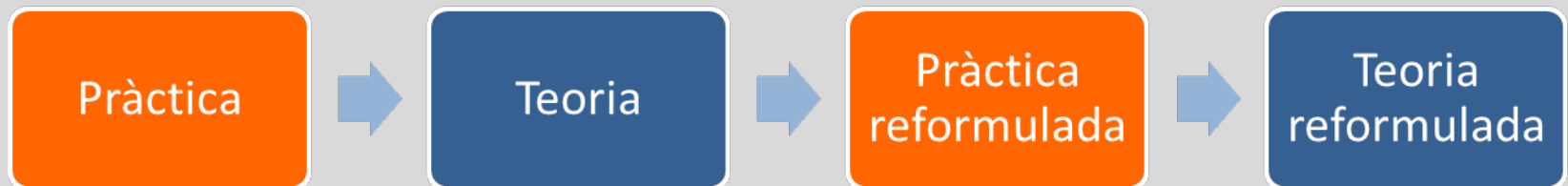
*“Serán los profesores quienes, en definitiva, cambiarán el mundo de la escuela, entendiéndola”
(Lawrence Stenhouse, 1981)*

Model de diàleg entre la teoria i la pràctica

Visió tradicional



Model vigent



Procés de teorització. Whitehead, 1998

El procés de teorització és el fonament de la pràctica creativa



Actualment s'entén la recerca a l'aula com una de les principals fonts d'innovació i de desenvolupament professional

Quin tipus de preguntes es poden investigar a l'aula?



Poseu-vos en grups de 4 i penseu exemples de preguntes que creieu que es poden investigar a l'aula. Escriviu a la pissarra la que creieu que és més rellevant.

Quin tipus de preguntes es poden investigar a l'aula?

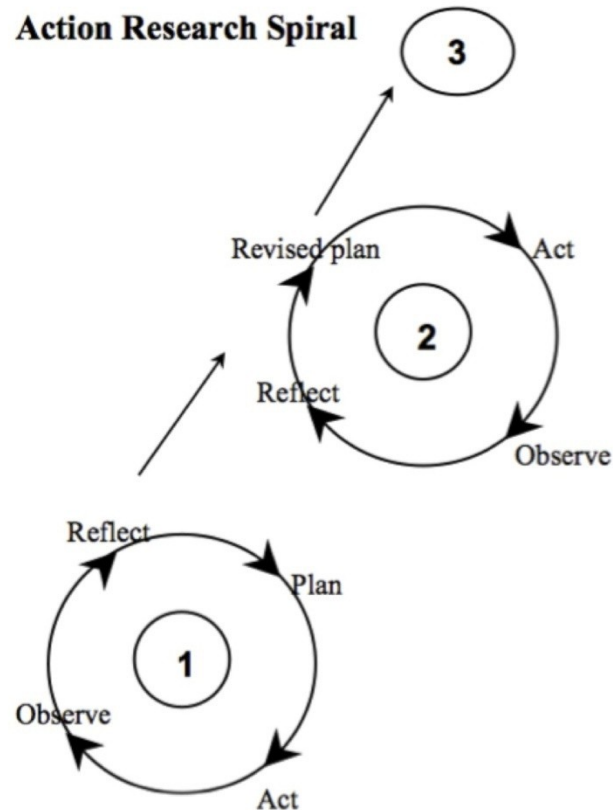


- *Es podria augmentar la motivació dels estudiants a la classe de ciències a través de la gamificació?*
- *Com es pot fomentar la creativitat a les classes de ciències?*
- *Com aconseguir que els estudiants siguin capaços de participar en la presa de decisions científico-tecnològiques?*
- *Què passa quan s'ensenya la química en grups heterogenis?*
- *Què fa que sigui tan difícil que els alumnes entenguin la fotosíntesi?*

Què és singular de la recerca del professor/a?

- **Estan orientades a l'acció educativa**
- **El professor és professor i investigador a la vegada**
 - Hi ha un alt component reflexiu
- **El més habitual és utilitzar mètodes qualitatius**
- **Es poden utilitzar una gran varietat de dades**
 - *Observacions de l'aula*
 - *Reflexions del professor/a*
 - *Treballs dels estudiants*
 - *Entrevistes/ grups de discussió*
 - *Enquestes/ qüestionaris*
- **Es pot enfocar de diferents maneres**
 - Pràctica reflexiva
 - Recerca-acció
 - Recerca del professor

La recerca-acció està orientada a transformar les pràctiques educatives



- **Cíclica**
- **Transformadora**
- **Participativa**
- **Col·laborativa**

Una mica d'història....

- 1950's. Neix a EUA (Lewin)
- 1960-70's. Hi ha un moviment important a UK (Stenhouse i Elliott)
- 1990's. Apareix una altra moviment a Austràlia influenciat per la teoria crítica (Keemis)
- 1990's arriba a Espanya

Un exemple

Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 2013, 9(4), 361-370



Reflecting Socio-Scientific Issues for Science Education Coming from the Case of Curriculum Development on Doping in Chemistry Education

Miriam Stolz, Torsten Witteck, Ralf Marks and Ingo Eilks
University of Bremen, GERMANY

1 Un grup de professors es plantegen si poden augmentar la motivació per aprendre química a través de controvèrsies socio-científiques

2 Pla d'acció:

- Disseny col·laboratiu de la SA
- Implementació i refinament

3 Recollida i anàlisi de dades:

- Observació a l'aula
- Anàlisi dels treballs dels alumnes
- Qüestionari als alumnes
- Reflexions del grup de professors

Conclusions:

- Augmenta la motivació de l'alumnat per aprendre química
- Creació d'un marc teòric per seleccionar temes socio-científics didàcticament potents

La R-A busca millorar les pràctiques educatives des de diferents perspectives

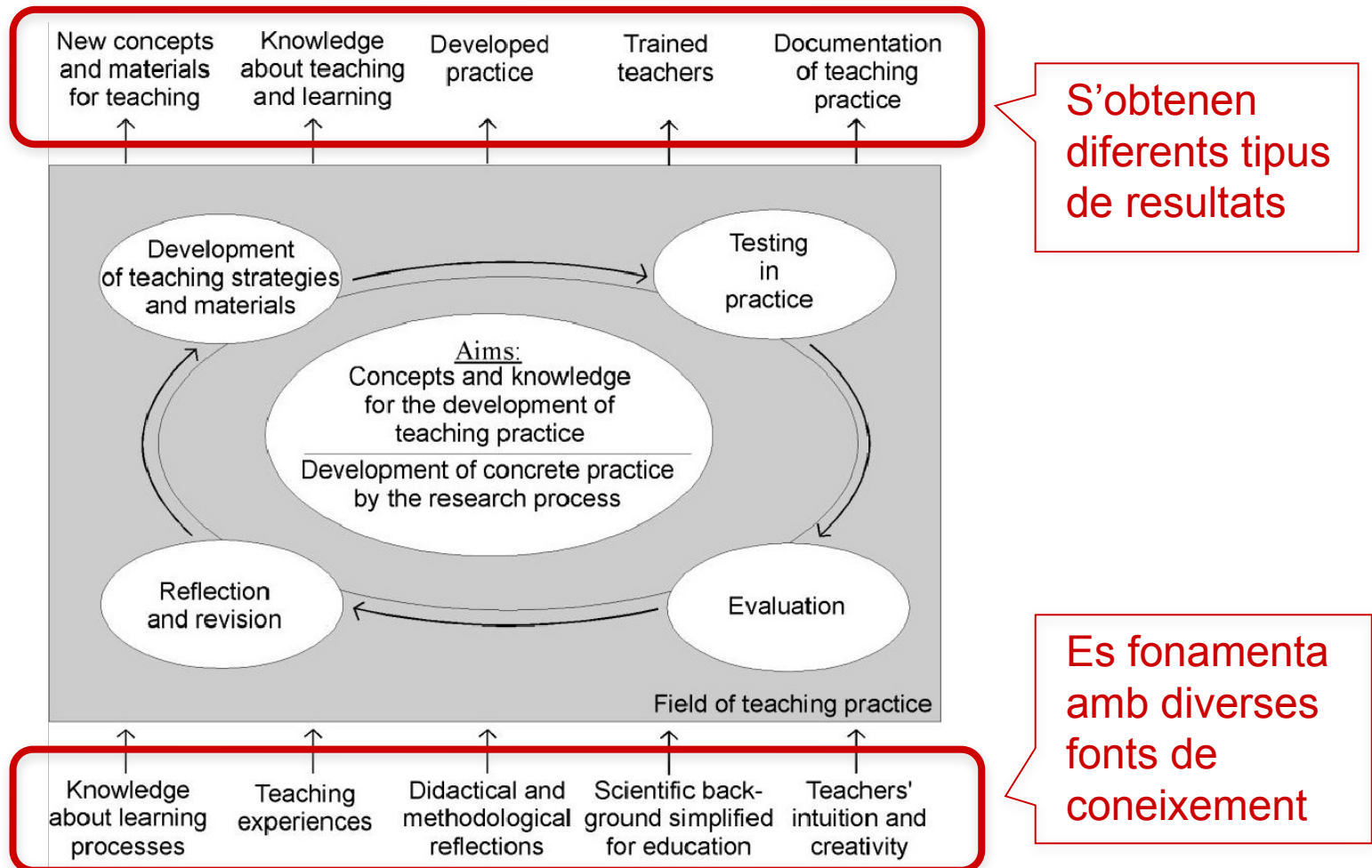
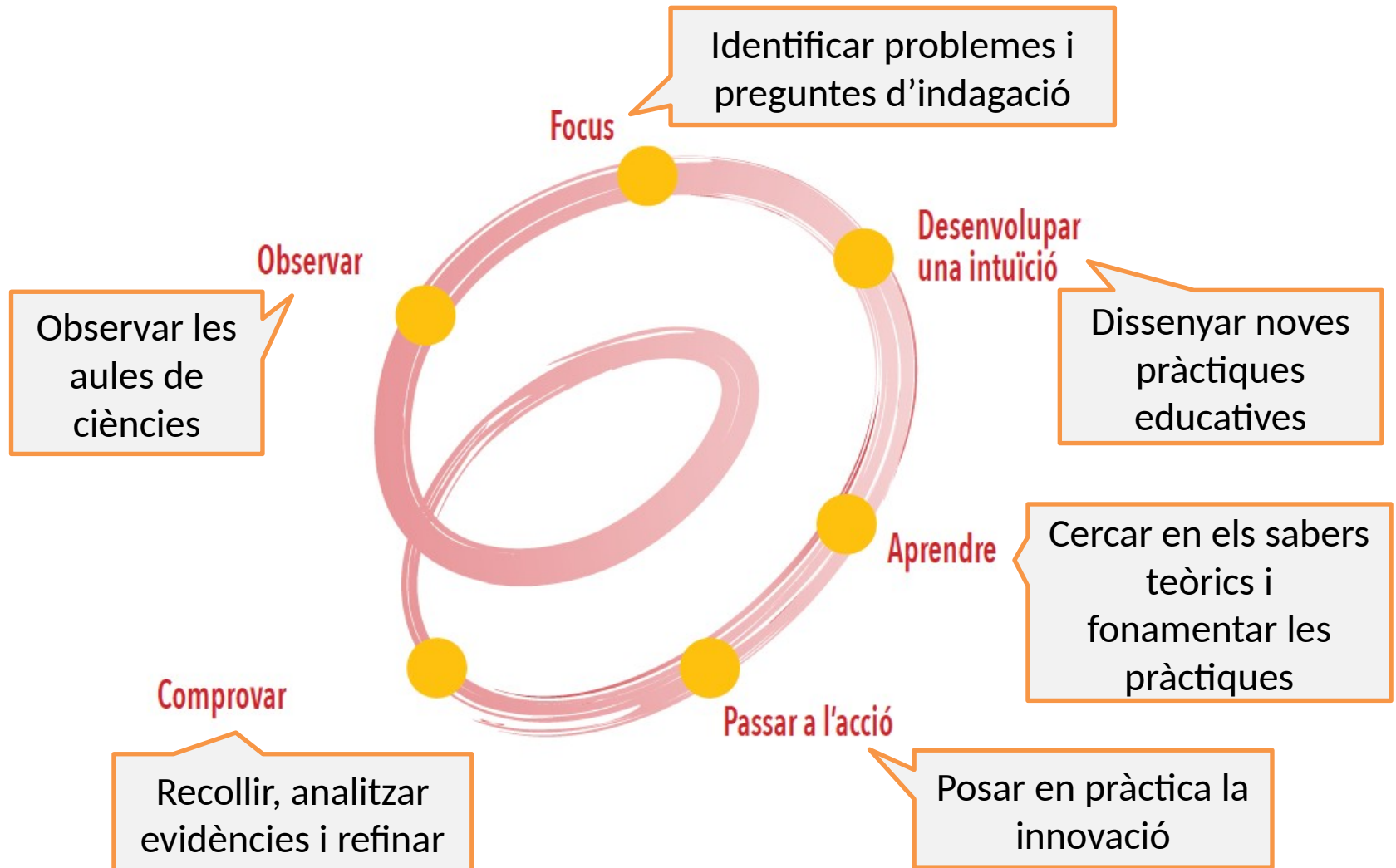
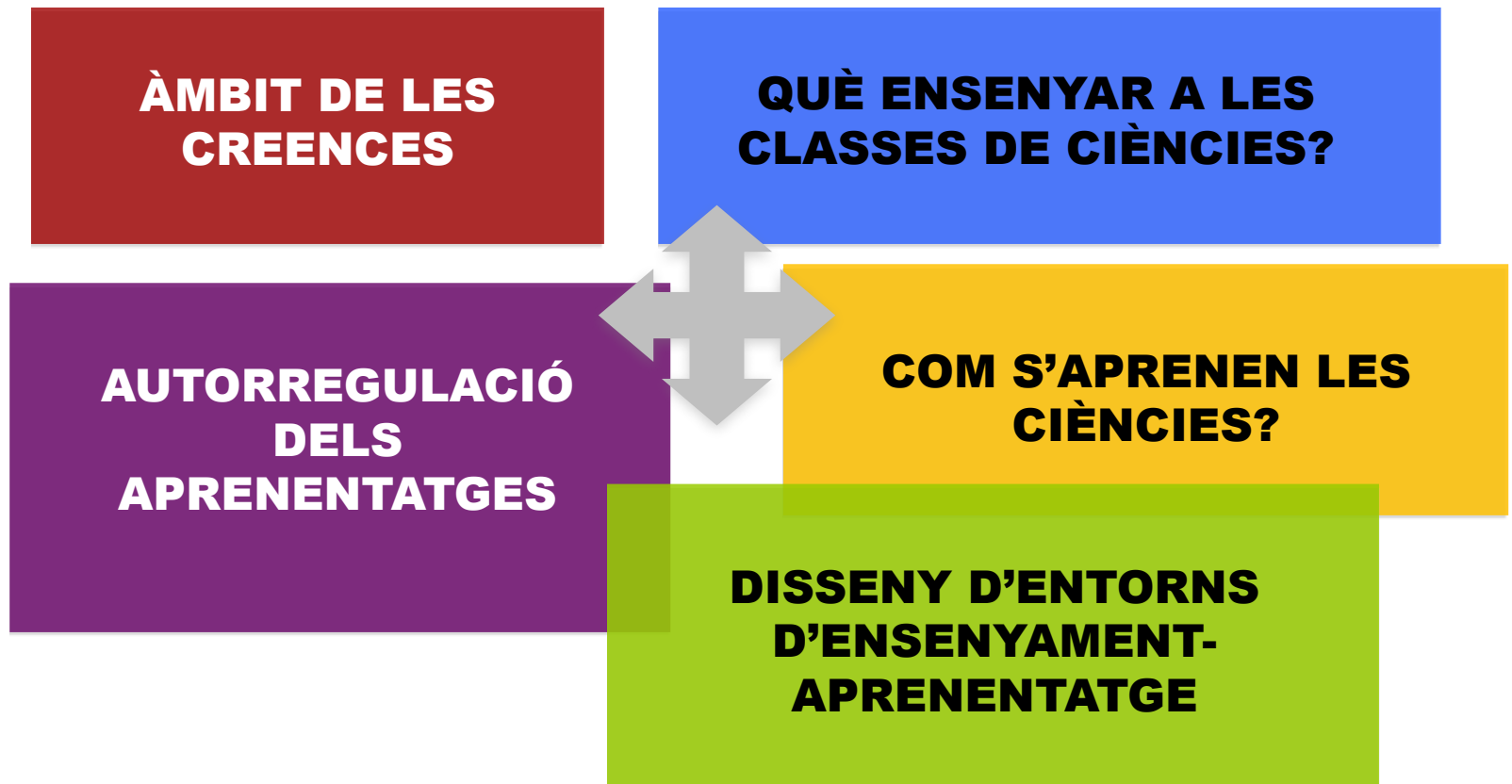


Figure 1. Participatory Action Research in science education (Elks and Ralle, 2002)

Quin model de recerca farem durant el Màster?



Àmbits de recerca i innovació en educació científica



Durant el Màster farem una petita recerca a l'aula

- **Identificar problemes a les classes de ciències on participeu que es puguin millorar**
- **Dissenyar situacions d'aprenentatge, on s'incorporin innovacions per donar resposta als problemes identificats**
- **Recollir evidències sobre el seu funcionament, analitzar-les i ampliar el coneixement**
- **Proposar millores a les situacions d'aprenentatge i innovacions implementades**

Una mica d'inspiració... Exemples d'altres anys al repositori UPF

Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària. Treballs de fi de màster

Treballs **i** **M**àster
Màster en Formació del Professorat
d'Educació Secundària

Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària. Unitats didàctiques (Ciències Naturals)

Unitats **D**idàctiques
Màster en Formació del Professorat
d'Educació Secundària

Navegar

 Por fecha de publicación  Por autor  Por título  Por materia  Por Tipo de documento

Mostrando 1 - 20 de 90



ítem acceso abierto

Les metodologies d'aula en el marc competencial: el seu impacte en la satisfacció acadèmica i el benestar emocional de l'alumnat i del professorat, en les classes de ciències (2024) Magrinyà Estrada, Joan

Navegar

 Por fecha de publicación  Por autor  Por título  Por materia  Por Tipo de documento

Mostrando 1 - 20 de 59



ítem acceso abierto

La sexualitat és un joc? (2024) Sabaté Ripollès, Aïda; Maldonado Moreno, Lorena; Escorsa Baqués, Josep M.

Els tres blocs de les sessions de DEIA

DISSENY DE SITUACIONS D'APRENENTATGE

**Jess Fernández,
Marcel Costa, Gemma Serra, Bernat Blasco,
Diego Sanjulian**

ENSENYAR IMPLICA CONVERSAR

**Sílvia Lope
Laura Farró**

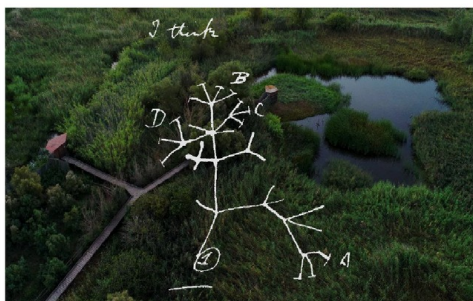
DISSENY D'UNA RECERCA – ACCIÓ A LA PRÒPIA AULA

Jordi Soler



UNITAT DIDÀCTICA

**PER QUÈ ELS ÉSSERS VIUS SÓN
DIFERENTS?**



BIOLOGIA I GEOLOGIA, 4t ESO



**El treball en grup: Afavoreix la
generació d'un bon clima a
l'aula?**

Com continuarem?

Sessions	Continguts
1	Introducció als rols del professor-investigador i professor-didacta, i construcció inicial dels elements d'una classe de ciències ideal
2	Anàlisi de seqüències didàctiques
3	Dels objectius a la seqüència didàctica I
4	Ensenyar implica conversar I
5	Ensenyar implica conversar II
6	Models i instruments d'observació de les aules
7	Ensenyar implica conversar III
8	Dels objectius a la seqüència didàctica II
9	Dels objectius a la seqüència didàctica III
10	Ensenyar implica conversar IV
Practicum-I	
11	Intel·ligència artificial a la pràctica docent I
12	Intel·ligència artificial a la pràctica docent II
13	Disseny d'innovacions

Sessions	Continguts
14	Les progressions de l'aprenentatge
15	Treball competencial
16	Bases metodològiques de la recerca educativa
17	Espai individual de tutoria I
18	Club de lectura
19	Espai individual de tutoria II
20	Programació de situacions d'aprenentatge I
21	Innovar en xarxa
22	Educació pel desenvolupament sostenible
23	Programació de situacions d'aprenentatge II
24	Especificitats de la Formació Professional
25	Disseny de plans d'acció
26	Espai individual de tutoria III
27	Especificitats de la Formació Professional II
28	Espai individual de tutoria IV
29	Coavaluacions de les situacions d'aprenentatge ESO i BAT
Practicum-II	
30	De les dades als resultats
31	Dels resultats a les conclusions
32	Accés a la professió docent
33	Presentació de les situacions d'aprenentatge i recerques

Com s'avaluarà?

Tasca	Ponderació	Data de lliurament
Club de lectura de didàctica - Anàlisi article de recerca	10%	26-01-2026
Situació d'aprenentatge de batxillerat	25%	02-03-2026
Situació d'aprenentatge d'ESO	25%	23-02-2026
Disseny del Pla d'acció (prèvia a la fase 2 pràcticum)	20%	09-02-2026
Presentacions finals (SA ESO + recerca / innovació)	20%	07-05-2026

Bibliografia recomanada per si voleu aprofundir

- AAVV., 2013. Hacer unidades didácticas. Revista Alambique, nº74.
- AAVV., 2016. Competències bàsiques de l'àmbit científic – tecnològic. Identificació i desplegament a l'ensenyament secundari obligatori. Publicacions del Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya.
- Claxton, G. 1994. Educar mentes curioses. Ed. Visor (Aprendizaje).Madrid.
- Couso, D. 2013. La elaboración de unidades didácticas competenciales. Revista Alambique, nº74, pp 12-24.
- Elliot, J. La investigación-acción educativa. 2000. En la Investigación-acción en educación. Editorial Morata, Madrid.
- Esteve, O., Melief, K., Alsina, A. (2010). Creando mi profesión. Octaedro, S.L.
- Latorre, A. La investigación acción. 2009. En Metodología de la investigación educativa. Editorial la Muralla, Madrid.

Bibliografia recomanada per si voleu aprofundir

- Kemmis, S. Mejorando la educación mediante la investigación-acción. 1990. En La investigación-acción participativa. Inicios y desarrollos. VVAA Editorial popular, Madrid.
- Romera, M. J. (2014). La investigación-acción en didáctica de las ciencias: perspectiva desde las revistas españolas de educación. Enseñanza de las Ciencias, 32 (1), pp. 221-239
- Sanmartí, N., 2002. Didáctica de las ciencias en la educación secundaria obligatoria. Síntesis Educacion.
- Sanmartí, N. 2020. Avaluar és aprendre. Direcció General de Currículum i Personalització. Publicacions del Departament d'educació.
- Sanmartí, N., León, M. 2021. Avaluar i aprendre: un únic procés. Ed. Octaedro
- Sanmartí, N., Márquez, C. 2017. Aprendizaje de las ciencias basado en proyectos: del contexto a la acción. Ápice. Revista de Educación Científica, 1,1:3-16